



Sleepmaxxing: The Science Behind a Viral Sleep Optimization Trend

Ali Bocakkitay

Founder, Wionpav Labs

Medical Student, Faculty of Medicine, Selçuk University

2026

Sleepmaxxing: Viral Bir Uyku Optimizasyonu Akımının Ardındaki Bilim

Özet

Sleepmaxxing, sosyal medya ve dijital sağlık kültürü aracılığıyla giderek görünürlük kazanan ve uyku süresi, uyku kalitesi, uyku düzenliliği ve çevresel koşulların çeşitli davranışsal, teknolojik ve biyolojik yöntemlerle optimize edilmesini amaçlayan heterojen bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlatısal derlemenin amacı, sleepmaxxing kapsamında önerilen uygulamaları güncel bilimsel literatür ışığında değerlendirmek, bilimsel kanıtlarla desteklenen ve kanıt düzeyi sınırlı olan yaklaşımları ayırt etmek ve bu eğilimin klinik ve halk sağlığı açısından olası sonuçlarını tartışmaktır. PubMed veri tabanında gerçekleştirilen literatür taramasında, özellikle 2021–2026 yılları arasında yayımlanan çalışmalar ile konu açısından temel nitelikteki daha eski araştırmalar değerlendirilmiştir. Mevcut kanıtlar; yeterli ve düzenli uyku, düzenli uyku-uyanıklık ritmi, uygun fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve gerektiğinde uykusuzluk için bilişsel davranışçı terapi gibi yaklaşımların uyku sağlığı açısından bilimsel temellere sahip olduğunu göstermektedir. Buna karşılık mavi ışık engelleyici gözlükler, melatonin ve magnezyum takviyeleri, beyaz gürültü, ağız ve burun bantlama, uyku takip cihazları ve akıllı yataklar gibi uygulamalara ilişkin kanıtların sınırlı, heterojen veya çelişkili olduğu görülmektedir. Ayrıca uykunun sürekli takip edilmesi ve “mükemmel uyku” arayışı, uyku kaygısını artırarak ortosomni benzeri davranışlara zemin hazırlayabilir. Sosyal medyada bilimsel kanıt sınırlı uygulamaların kesin çözümler olarak sunulması da önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Sonuç olarak sleepmaxxing, bilimsel olarak doğrulanmış tek bir uyku optimizasyon protokolü olarak değil, farklı kanıt düzeylerine sahip uygulamaların oluşturduğu dijital bir uyku kültürü olarak değerlendirilmelidir. Gelecekte sleepmaxxing davranışlarını doğrudan ölçen geçerli araçlara, giyilebilir teknolojilerin doğruluğunu değerlendiren çalışmalara ve uzun dönemli klinik ve psikolojik sonuçları inceleyen araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Sleepmaxxing; uyku sağlığı; uyku optimizasyonu; uyku hijyeni; uyku düzenliliği; uyku takibi; ortosomni; sosyal medya

Sleepmaxxing: The Science Behind a Viral Sleep Optimization Trend

Abstract

Sleepmaxxing has emerged as a heterogeneous approach that has gained increasing visibility through social media and digital health culture, aiming to optimize sleep duration, sleep quality, sleep regularity, and environmental conditions through various behavioral, technological, and biological strategies. This narrative review aimed to evaluate

sleepmaxxing practices in light of current scientific evidence, distinguish evidence-supported approaches from those with limited evidence, and discuss the potential clinical and public health implications of this trend. A literature search was conducted in the PubMed database, with particular emphasis on studies published between 2021 and 2026, alongside earlier studies considered fundamental to the topic. Current evidence indicates that adequate and regular sleep, consistent sleep-wake schedules, appropriate physical activity, healthy dietary habits, and cognitive behavioral therapy for insomnia when clinically indicated have scientific support for promoting sleep health. In contrast, evidence regarding blue-light-blocking glasses, melatonin and magnesium supplementation, white noise, mouth and nasal taping, consumer sleep trackers, and smart beds remains limited, heterogeneous, or inconsistent. Furthermore, excessive sleep monitoring and the pursuit of “perfect sleep” may increase sleep-related anxiety and contribute to orthosomnia-like behaviors. The presentation of scientifically unsupported or weakly supported practices as definitive solutions on social media also represents an important public health concern. Overall, sleepmaxxing should not be considered a scientifically validated, standardized sleep optimization protocol, but rather a digital sleep culture encompassing practices with varying levels of scientific evidence. Future research should focus on developing valid tools to directly measure sleepmaxxing behaviors, evaluating the accuracy of wearable sleep technologies, and investigating their long-term clinical and psychological consequences.

Keywords: Sleepmaxxing; sleep health; sleep optimization; sleep hygiene; sleep regularity; sleep tracking; orthosomnia; social media

1. Giriş

Uyku, fiziksel ve ruhsal sağlığın sürdürülmesinde temel biyolojik süreçlerden biri olup nörokognitif işlevler, metabolik denge, bağışıklık sistemi ve kardiyovasküler fonksiyonlar üzerinde önemli bir role sahiptir. Yeterli süre ve kalitede uyku; öğrenme, hafıza, emosyonel düzenleme ve günlük performans için kritik öneme sahipken, kronik uyku yetersizliği obezite, tip 2 diyabet, hipertansiyon, depresyon ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. Modern yaşamın getirdiği kronik stres, düzensiz çalışma saatleri ve artan dijital ekran maruziyeti uyku kalitesini olumsuz etkilemekte, bu durum uyku sağlığını iyileştirmeye yönelik yaklaşımları hem bilimsel araştırmaların hem de toplumun ilgi odağı hâline getirmektedir.

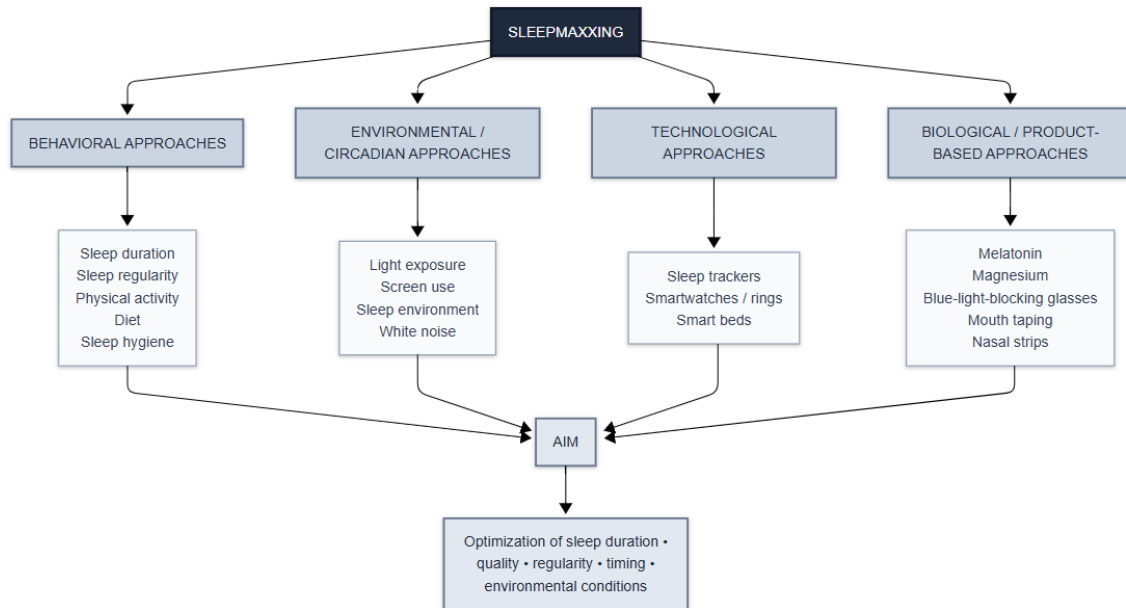
Bu ilginin dikkat çekici yansımalarından biri, biyolojik performansı optimize etmeyi amaçlayan biohacking kültürüyle birlikte öne çıkan *sleepmaxxing* kavramıdır. Sleepmaxxing, bireylerin uyku süresi, kalitesi ve derinliğini artırmak amacıyla davranışsal, çevresel ve teknolojik çeşitli stratejileri sistematik biçimde uygulamalarını ifade eden yeni bir yaşam tarzı yaklaşımıdır. “Looksmaxxing” akımından türeyen bu kavram; mavi ışık engelleyici gözlükler, ağız bantlama (mouth taping), magnezyum ve melatonin takviyeleri, beyaz gürültü

uygulamaları, uyku takip cihazları ve çeşitli gece rutinleri gibi çok sayıda uygulamayı kapsayan şemsiye bir kavram hâline gelmiştir. Bu temel uygulama alanları Şekil 1’de kavramsal olarak özetlenmiştir.

Sleepmaxxing'in küresel ölçekte yaygınlaşmasında TikTok başta olmak üzere Instagram, YouTube ve Reddit gibi sosyal medya platformları belirleyici bir rol oynamıştır. Özellikle genç kullanıcılar arasında milyonlarca görüntülenmeye ulaşan içerikler, uyku optimizasyonunu sağlıklı yaşamın ötesinde yüksek performansın ve üretkenliğin bir göstergesi olarak sunmaktadır. Aynı zamanda giyilebilir teknolojilerin yaygınlaşmasıyla bireylerin uyku evrelerini ve uyku skorlarını takip edebilmesi, uykunun ölçülebilir ve sürekli iyileştirilmeye çalışılan bir performans parametresi olarak algılanmasını güçlendirmiştir.

Bununla birlikte sleepmaxxing kapsamında önerilen uygulamaların bilimsel dayanakları heterojendir. Uyku hijyeninin iyileştirilmesi, düzenli fiziksel aktivite ve sirkadiyen ritmin desteklenmesi gibi bazı yaklaşımlar güçlü kanıtlarla desteklenirken; ağız bantlama, çeşitli besin takviyeleri ve birçok ticari uyku ürününe ilişkin kanıtlar sınırlı veya çelişkilidir. Dahası, sosyal medyada doğrulanmamış sağlık bilgilerinin hızla yayılması, kanıta dayalı öneriler ile spekülatif uygulamalar arasındaki sınırı belirsizleştirebilmekte ve bireylerde "mükemmel uyku" arayışını tetikleyerek ortosomni (orthosomnia) gibi yeni davranışsal sorunlara zemin hazırlayabilmektedir.

Bu anlatısal derlemenin amacı, son yıllarda sosyal medyada viral hâle gelen sleepmaxxing kavramını güncel bilimsel literatür ışığında değerlendirmek; bu yaklaşım kapsamında önerilen uygulamaların kanıt düzeylerini incelemek, bilimsel olarak desteklenen ve desteklenmeyen stratejileri karşılaştırmak ve sleepmaxxing'in klinik uygulamalar ile halk sağlığı açısından olası etkilerini tartışmaktır.



Şekil 1. Sleepmaxxing'in temel uygulama alanlarının kavramsal çerçevesi.

2. Literatür Tarama Stratejisi

Bu anlatısal derlemede, *sleepmaxxing* kavramı ve bu kapsamda önerilen uyku optimizasyon uygulamalarına ilişkin güncel bilimsel kanıtları değerlendirmek amacıyla PubMed veri tabanında literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Tarama kapsamında özellikle son beş yıl içerisinde yayımlanan (2021–2026) çalışmalar öncelikli olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, konuya ilişkin temel kavramların açıklanması ve güncel kanıtların yorumlanması açısından gerekli görülen daha eski ve alandaki temel çalışmalara da başvurulmuştur. Bu çalışmada sunulan tüm şekil ve grafikler, literatür taraması kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda bilimsel kanıtların sentezlenmesi ve görselleştirilmesi amacıyla özgün olarak hazırlanmıştır.

Literatür taramasında “*sleepmaxxing*”, “*sleep optimization*”, “*sleep hygiene*”, “*sleep quality*”, “*sleep duration*”, “*circadian rhythm*”, “*light exposure*”, “*physical activity and sleep*”, “*melatonin*”, “*magnesium and sleep*”, “*mouth taping*”, “*blue light blocking glasses*”, “*wearable sleep trackers*”, “*white noise*” ve “*orthosomnia*” gibi anahtar kelimeler ve bunların uygun kombinasyonları kullanılmıştır. Ayrıca *sleepmaxxing* kapsamında yaygın olarak kullanılan uygulamalara ilişkin sistematik derlemeler, meta-analizler, randomize kontrollü çalışmalar, gözlemsel araştırmalar ve güncel klinik rehberler öncelikli olarak incelenmiştir.

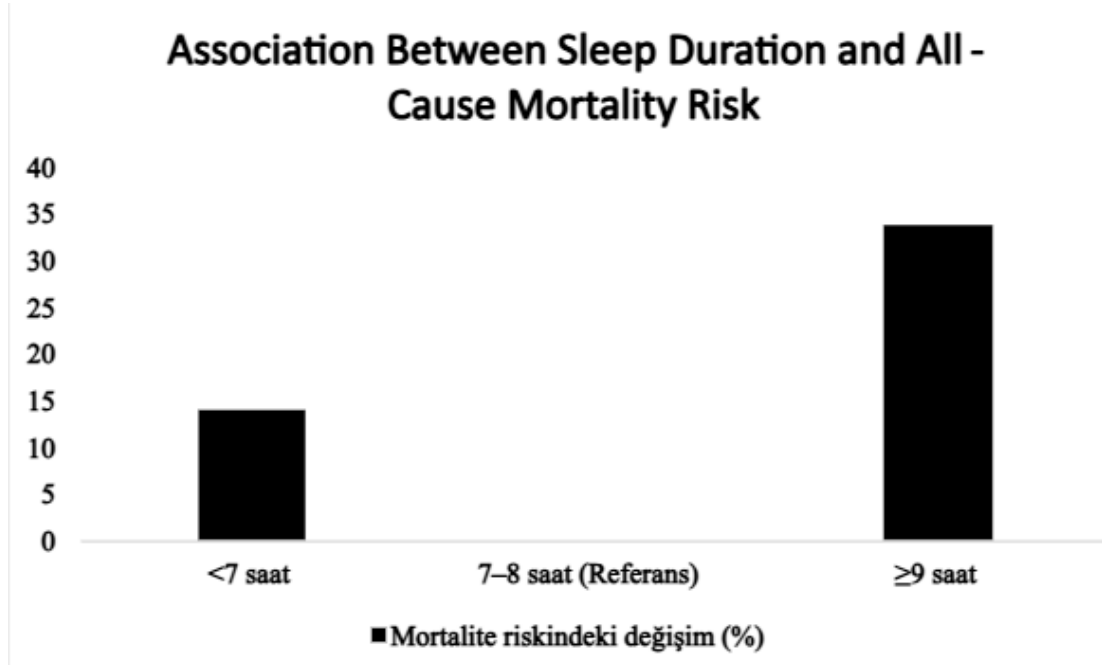
Çalışmaların değerlendirilmesinde; uyku sağlığı, uyku kalitesi veya uyku süresiyle doğrudan ilişkili olması, insan çalışmalarına dayanması, bilimsel hakemli dergilerde yayımlanmış olması ve araştırma sorusuyla ilişkili güncel kanıt sunması temel ölçütler olarak kabul edilmiştir. Konuyla doğrudan ilişkili olmayan çalışmalar, yalnızca hayvan modellerine dayanan araştırmalar ve yeterli bilimsel veri sunmayan yayınlar değerlendirme dışında bırakılmıştır. Elde edilen bulgular, *sleepmaxxing* kapsamında önerilen uygulamaların mevcut bilimsel kanıt düzeylerini ve potansiyel yarar ve risklerini karşılaştırmalı biçimde değerlendirmek amacıyla anlatısal bir yaklaşımla sentezlenmiştir.

3. Sleepmaxxing Hakkında Şu Anda Neler Biliniyor?

Sleepmaxxing kapsamında önerilen uygulamaların bir bölümü, sosyal medyada yeni bir trend olarak sunulsa da aslında uzun süredir uyku biliminin araştırma konusu olan davranışsal ve çevresel yaklaşımlara dayanmaktadır. Mevcut literatür, uyku sağlığının yalnızca toplam uyku süresiyle değil; uyku düzenliliği, zamanlaması, çevresel koşullar, fiziksel aktivite ve beslenme gibi birden fazla bileşenle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle *sleepmaxxing* kapsamında yer alan uygulamaların bilimsel açıdan değerlendirilmesinde, popülerliklerinden ziyade mevcut kanıtların niteliği ve gücü dikkate alınmalıdır.

3.1 Uyku Süresi ve Düzenliliği

Uyku optimizasyonunun temel bileşenlerinden biri yeterli ve düzenli uyku alışkanlığının sürdürülmesidir. Kapsamlı bir inceleme, hem kısa hem de uzun uyku sürelerinin kardiyovasküler hastalık, bilişsel gerileme, depresyon, metabolik sendrom ve inme gibi çeşitli olumsuz sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Kısa uyku süresindeki her bir saatlik azalmanın bazı sağlık sonuçları açısından risk artışıyla ilişkili olması, yeterli uyku süresinin önemini desteklemektedir. [5] Daha güncel bir meta-analizde ise gecelik 7 saatten az uyku, 7–8 saatlik uykuya kıyasla tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde %14 artışla; 9 saat veya daha fazla uyku ise %34 artışla ilişkili bulunmuştur. [7] Bununla birlikte bu bulgular, uzun uyku süresinin doğrudan hastalık nedeni olduğunu göstermemekte; uyku süresi ile sağlık sonuçları arasındaki ilişkinin karmaşık olduğunu düşündürmektedir. [5,7] Uyku süresi ile tüm nedenlere bağlı mortalite arasındaki bu ilişki Grafik 1’de görsel olarak özetlenmiştir.



Grafik 1. Uyku süresi ile tüm nedenlere bağlı mortalite riski arasındaki ilişki.

Not: Bulgular ilişkiyi göstermekte olup nedensellik anlamına gelmemektedir.

Uyku süresinin yanı sıra, uyuma ve uyanma saatlerinin düzenliliği de giderek daha önemli bir uyku sağlığı göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Güncel bir sistematik inceleme, düzensiz uyku düzeninin depresyon ve anksiyete semptomları, yüksek vücut kitle indeksi, insülin direnci, hipertansiyon ve kardiyovasküler olaylarla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca düzensiz uyku, daha küçük hipokampus hacmi ve artmış demans riskiyle de ilişkilendirilmiştir. [1] Bu bulgular, sleepmaxxing yaklaşımında yalnızca “daha fazla uyuma” hedefinin değil, düzenli bir uyku-uyanıklık ritminin korunmasının da dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

3.2 Sirkadiyen Ritim ve Işık Maruziyeti

Uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesinde ışık maruziyeti önemli bir çevresel faktördür. Özellikle ışığın miktarı ve zamanlamasının sirkadiyen sistem üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, sağlıklı yetişkinlerde günlük yaşam koşullarındaki kişisel ışık maruziyetini inceleyen sistematik derlemede, ışık maruziyeti ile uyku-uyanıklık ritmi ve uyku özellikleri arasındaki ilişkinin tüm sonuçlar açısından tutarlı olmadığı bildirilmiştir. Işık maruziyetinin miktarı ve zamanlaması ile dinlenme-aktivite ritmi ve bazı uyku mimarisi göstergeleri arasında pozitif ilişkiye dair sınırlı kanıt bulunurken, uyku kalitesi, uyku tahminleri, sirkadiyen faz ve ruh hali ile ilişkiler konusunda kanıtların çelişkili olduğu belirtilmiştir. [2]

Bu nedenle sleepmaxxing kapsamında ışık maruziyetinin düzenlenmesi biyolojik olarak anlamlı bir yaklaşım olmakla birlikte, mevcut kanıtlar bu uygulamanın her bireyde aynı ölçüde ve doğrudan uyku kalitesini artırdığını göstermemektedir. Özellikle kişisel ışık maruziyetinin gerçek yaşam koşullarında değerlendirilmesine yönelik çalışmaların çoğunun kesitsel olması ve müdahale çalışmalarının sınırlı bulunması, bu alanda daha güçlü araştırmalara ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. [2]

3.3 Fiziksel Aktivite

Fiziksel aktivite de sleepmaxxing kapsamında uyku kalitesini desteklemek amacıyla öne çıkarılan davranışsal yaklaşımlardan biridir. Farklı popülasyonları inceleyen bir meta-analizde, fiziksel aktivitenin genel etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamakla birlikte, düşük ve orta yoğunluktaki fiziksel aktivitenin uyku kalitesi üzerinde anlamlı iyileştirici etkiler gösterebildiği bildirilmiştir. Bu etkinin yaş gruplarına göre değiştiği; çocuklar ile orta ve ileri yaş gruplarında daha belirgin olduğu, genç erişkinlerde ise anlamlı bir etki saptanmadığı belirtilmiştir. Dolayısıyla fiziksel aktivite, uyku sağlığı açısından potansiyel olarak yararlı bir yaşam tarzı bileşeni olmakla birlikte, sleepmaxxing bağlamında “daha yoğun egzersiz = daha iyi uyku” şeklinde genellenmemelidir. [3]

3.4 Beslenme

Beslenme alışkanlıkları da uyku özellikleriyle ilişkili olabilecek değiştirilebilir yaşam tarzı faktörlerinden biridir. Akdeniz diyeti ile uyku özellikleri arasındaki ilişkiyi değerlendiren sistematik bir incelemede, Akdeniz diyetine daha yüksek düzeyde bağlılığın daha iyi uyku kalitesi, yeterli uyku süresi ve daha düşük gündüz uykululuğu ve uykusuzluk semptomlarıyla ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte, mevcut çalışmaların büyük ölçüde gözlemsel olması nedeniyle bu ilişkinin nedensel olduğu kesin olarak söylenememektedir. Ayrıca beslenme ve uyku arasındaki ilişkinin çift yönlü olabileceği ve bu ilişkinin daha ileri müdahale çalışmalarıyla araştırılması gerektiği vurgulanmaktadır. [4]

Bu açıdan değerlendirildiğinde, sleepmaxxing kapsamında belirli bir besin veya takviyeyi “uykuyu optimize eden” kesin bir yöntem olarak sunmak yerine, genel beslenme kalitesinin uyku sağlığının bir parçası olarak ele alınması daha kanıta dayalı bir yaklaşım olarak görünmektedir. [4]

3.5 Uykusuzluk ve Bilişsel Davranışçı Terapi

Sleepmaxxing kapsamında yer alan uygulamalar arasında en güçlü klinik temele sahip yaklaşımlardan biri, uykusuzluk için bilişsel davranışçı terapidir (BDT-I). Özellikle ruhsal bozukluklarla birlikte görülen uykusuzluk üzerine yapılan sistematik inceleme ve meta-analizde, BDT-I'nin uykusuzluk şiddetini azaltmada orta ila büyük düzeyde etkiler sağlayabildiği gösterilmiştir. Depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve alkol bağımlılığı gibi farklı eşlik eden durumlarda da uykusuzluk belirtilerinde belirgin iyileşmeler bildirilmiştir. [6]

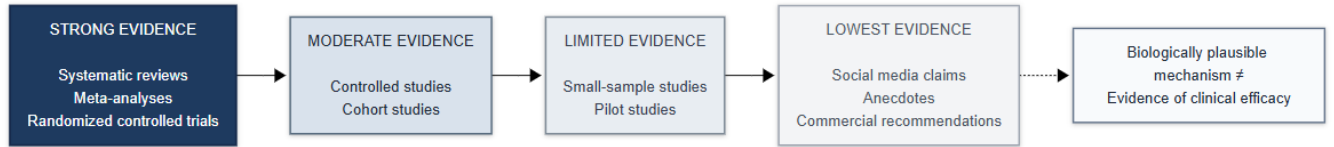
Bu bulgular, sleepmaxxing'in sosyal medyada öne çıkan ürün ve “hack”lerden ibaret olmadığını; uykuyla ilişkili klinik sorunlarda bilimsel olarak değerlendirilmiş davranışsal tedavilerin çok daha güçlü bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle uykusuzluk yaşayan bireylerde yalnızca uyku süresini veya uyku skorunu artırmaya çalışmak yerine, altta yatan uyku probleminin uygun şekilde değerlendirilmesi ve gerektiğinde kanıta dayalı tedavi yöntemlerinden yararlanılması önem taşımaktadır. [6]

Genel olarak değerlendirildiğinde, mevcut kanıtlar sleepmaxxing kapsamında düzenli uyku-uyanıklık saatleri, yeterli uyku süresi, uygun fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve uyku sorunlarında BDT-I gibi yaklaşımların bilimsel temellerinin bulunduğunu göstermektedir. [1,3-7] Bununla birlikte özellikle ışık maruziyeti gibi bazı alanlarda kanıtların sınırlı veya heterojen olması, sosyal medyada sunulan her uyku optimizasyon stratejisinin aynı düzeyde bilimsel desteğe sahip olmadığına işaret etmektedir. [2] Bu nedenle sleepmaxxing uygulamalarının değerlendirilmesinde, popülerlikten ziyade mevcut bilimsel kanıtların niteliği ve klinik uygulanabilirliği temel alınmalıdır.

4. Uykuyu Artırmaya Yönelik Hangi Sleepmaxxing Uygulamaları Bilimsel Olarak Destekleniyor ve Hangileri Desteklenmiyor?

Sleepmaxxing kapsamında sosyal medyada ve dijital sağlık platformlarında önerilen uygulamalar, bilimsel kanıt düzeyleri bakımından oldukça heterojendir. Bazı uygulamalar uyku fizyolojisiyle ilişkili makul mekanizmalara dayanmakla birlikte, bu mekanizmaların klinik olarak anlamlı bir uyku iyileşmesine dönüşmesi her zaman gösterilememiştir. Özellikle mavi ışık engelleyici gözlükler, ağız bantlama, magnezyum ve melatonin takviyeleri, beyaz gürültü, burun bantları ve tüketici tipi uyku takip cihazları gibi uygulamalar için mevcut kanıtlar; güçlü ve tutarlı destekten sınırlı veya çelişkili kanıtlara kadar geniş bir yelpazede

değişmektedir. Bu nedenle Sleepmaxxing uygulamalarının değerlendirilmesinde yalnızca biyolojik olarak olası bir mekanizmanın varlığı değil, randomize kontrollü çalışmaların sonuçları, örneklem büyüklüğü, objektif uyku ölçümleri ve çalışmalar arasındaki tutarlılık da dikkate alınmalıdır. [8-21] Bu değerlendirmede kullanılan temel kanıt hiyerarşisi Şekil 2’de gösterilmiştir.



Şekil 2. Sleepmaxxing uygulamalarının değerlendirilmesinde kullanılan kanıt hiyerarşisi.

4.1. Mavi Işık Engelleyici Gözlükler

Mavi ışık engelleyici gözlükler, özellikle akşam saatlerinde kullanılan ve kısa dalga boylu ışığın retinaya ulaşmasını azaltmayı amaçlayan farmakolojik olmayan bir uyku müdahalesidir. Bu yaklaşımın teorik temeli, akşam saatlerinde mavi ışığa maruz kalmanın intrinsik olarak ışığa duyarlı retinal ganglion hücrelerini (ipRGC) aktive ederek melatonin baskılanmasına ve sirkadiyen ritmin gecikmesine yol açabilmesidir. Bu nedenle mavi ışığın azaltılmasının uykuya geçişi kolaylaştırabileceği öne sürülmektedir. [9]

Bununla birlikte, biyolojik mekanizmanın makul olması klinik etkinliğin kesin olarak kanıtlandığı anlamına gelmemektedir. 2025 yılında yayımlanan ve yalnızca aktigrafik sonuçları bildiren randomize kontrollü çaprazlama çalışmalarını inceleyen sistematik derleme ve meta-analizde, toplam 49 katılımcıyı içeren üç çift kör RCT değerlendirilmiştir. Mavi ışık engelleyici gözlük kullanımı uykuya dalma süresini ortalama 4,86 dakika azaltmış ve toplam uyku süresini 8,75 dakika artırmış olsa da her iki sonuç da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Benzer şekilde uyku verimliliği ve uykuya daldıktan sonra uyanık kalma süresi açısından da anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. [8]

Öte yandan daha geniş kapsamlı bir sistematik incelemede, uyku bozuklukları, jet lag ve değişken vardiya düzenleri gibi farklı koşullarda mavi ışık engelleyici gözlükleri değerlendiren 24 yayın incelenmiş ve özellikle uykuya dalma süresinin azaltılması açısından olumlu sonuçlar bildiren çalışmaların bulunduğu belirtilmiştir. Ancak çalışmaların yöntemleri ve popülasyonları arasındaki farklılıklar, sonuçların genellenebilirliğini sınırlamaktadır. [9]

Dolayısıyla mevcut kanıtlar, mavi ışık engelleyici gözlüklerin biyolojik olarak gerekçelendirilebilir ancak klinik etkinliği henüz kesinleşmemiş bir Sleepmaxxing uygulaması olduğunu düşündürmektedir. Özellikle objektif aktigrafik sonuçları değerlendiren güncel RCT'lerde anlamlı bir fayda gösterilememesi, bu uygulamanın "uykuyu kesin olarak

iyileştiren" bir yöntem olarak sunulmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir. [8,9]

4.2. Ağız Bantlama

Ağız bantlama, uyku sırasında ağızdan nefes almayı azaltmak ve burundan solunumu teşvik etmek amacıyla ağız açıklığının bantla kapatılmasını içeren bir uygulamadır. Sosyal medyada bu yöntemle daha iyi uyku, daha az horlama, daha iyi ağız sağlığı ve hatta enerji düzeylerinde artış gibi çok çeşitli faydalar atfedilmektedir. Bununla birlikte, bu iddiaların önemli bir bölümünün klinik araştırmalarla doğrudan değerlendirilmediği görülmektedir. [10]

Ağız bantlama hakkındaki kapsamlı bir literatür incelemesinde 177 benzersiz çalışma belirlenmiş, ancak bunlardan yalnızca dokuzu çalışmanın dahil edilme kriterlerini karşılamıştır. Bu çalışmaların bir kısmında obstrüktif uyku apnesi (OSA) ölçümlerinde, horlamada veya noninvaziv ventilasyon sırasında ağızdan hava kaçağında iyileşmeler bildirilmiştir; ancak çalışmaların heterojen olması nedeniyle uygulamanın genel etkinliği konusunda güçlü bir fikir birliğine ulaşılamamıştır. İncelemede ayrıca sosyal medyada ileri sürülen ağız bantlama iddialarının yalnızca küçük bir bölümünün bilimsel olarak değerlendirilmiş olduğu vurgulanmıştır. [10]

Öte yandan hafif OSA'sı bulunan ve ağızdan nefes alan 20 kişi üzerinde gerçekleştirilen bir ön çalışmada, uyku sırasında ağız bantlama sonrasında ortanca apne-hipopne indeksinin 8,3'ten 4,7 olay/saat düzeyine, horlama indeksinin ise yaklaşık %47 oranında azaldığı bildirilmiştir. Oksijen desatürasyon indeksinde de iyileşme saptanmıştır. Ancak bu çalışma küçük örneklemli, ön nitelikte ve belirli bir hasta grubuyla sınırlıdır; dolayısıyla sonuçların sağlıklı bireylere veya genel Sleepmaxxing popülasyonuna doğrudan aktarılması mümkün değildir. [11]

Bu nedenle ağız bantlamanın bazı seçilmiş OSA ve horlama hastalarında potansiyel yararları araştırılmış olsa da, genel popülasyonda uykuyu iyileştiren kanıtlanmış bir Sleepmaxxing yöntemi olarak kabul edilmesi için yeterli kanıt bulunmamaktadır. Sosyal medyada yaygın olarak sunulan genel sağlık iddiaları ile klinik araştırmalardan elde edilen sınırlı sonuçlar birbirinden ayrılmalıdır. [10,11]

4.3. Magnezyum Takviyesi

Magnezyum, Sleepmaxxing kapsamında özellikle uyku kalitesini artırmak ve uykusuzluğu azaltmak amacıyla kullanılan popüler takviyelerden biridir. Magnezyumun nöromusküler ve nörolojik işlevlerdeki rolü nedeniyle uyku düzeniyle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, magnezyumun uyku üzerindeki etkilerine ilişkin klinik kanıtlar gözlemsel çalışmalar ile randomize kontrollü çalışmalar arasında farklılık göstermektedir. [12]

Magnezyum ve uyku sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen sistematik bir derlemede toplam 7.582 katılımcıyı içeren dokuz kesitsel, kohort ve randomize kontrollü çalışma

değerlendirilmiştir. Gözlemsel çalışmalar magnezyum durumu ile uyku kalitesi arasında ilişki olduğunu düşündürürken, randomize kontrollü çalışmalar magnezyum takviyesinin uyku bozuklukları üzerindeki etkisi konusunda çelişkili sonuçlar ortaya koymuştur. Bu nedenle mevcut kanıtlar magnezyum düzeyi ile uyku kalitesi arasında bir ilişki olduğunu düşündürse de, bu ilişkinin doğrudan magnezyum takviyesiyle nedensel olarak oluşturulduğu kesin değildir. [12]

Daha güncel bir sistematik incelemede ise uyku ile ilişkili sonuçları değerlendiren sekiz müdahale çalışmasının beşinde en az bir uyku parametresinde iyileşme, iki çalışmada herhangi bir iyileşme olmaması ve bir çalışmada ise karışık sonuçlar bildirilmiştir. Ancak çalışmaların örneklem büyüklüklerinin genellikle küçük olması, kullanılan magnezyum dozlarının ve formülasyonlarının farklılık göstermesi ve bazı müdahalelerin başka aktif bileşenler içermesi sonuçların yorumlanmasını güçlendirmektedir. [13]

Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde magnezyumun potansiyel bir uyku destekleyicisi olduğu ancak genel popülasyonda rutin olarak uykuyu artırdığı sonucuna varmak için kanıtların henüz yeterince güçlü olmadığı söylenebilir. Özellikle sosyal medyada magnezyumun "uyku için gerekli" veya "uykusuzluğun doğrudan tedavisi" şeklinde genellenmesi mevcut klinik kanıtların ötesine geçmektedir. [12,13]

4.4. Melatonin

Melatonin, Sleepmaxxing kapsamında en fazla bilimsel temele sahip takviyelerden biri olmakla birlikte, etkinliği kullanım amacına ve hedef popülasyona göre önemli ölçüde değişmektedir. Melatoninin sirkadiyen ritmin düzenlenmesindeki rolü nedeniyle özellikle uyku zamanlaması ve uykuya geçiş üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. [14,15]

Yetişkinlerde farklı sağlık koşullarına sahip bireyleri içeren 23 randomize kontrollü çalışmanın meta-analizinde, melatonin kullanımının Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi ile değerlendirilen uyku kalitesinde istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme sağladığı bildirilmiştir. Bununla birlikte çalışmalar arasındaki heterojenite oldukça yüksektir ($I^2 = \%80,7$) ve melatoninin etkileri hastalık gruplarına göre farklılık göstermiştir. Bu durum, elde edilen olumlu etkinin tüm yetişkinlere aynı şekilde genellenmesini zorlaştırmaktadır. [14]

Kronik uykusuzluğa odaklanan daha kapsamlı bir sistematik inceleme ve meta-analiz ise daha farklı sonuçlara ulaşmıştır. Yetişkinlerde eşlik eden başka bir durumun bulunmadığı kronik uykusuzlukta melatoninin uykuya dalma süresi, toplam uyku süresi ve uyku verimliliği üzerinde anlamlı bir iyileşme sağlamadığı bildirilmiştir. Buna karşılık çocuk ve ergenlerde ve bazı eşlik eden hastalıkların bulunduğu gruplarda daha olumlu sonuçlar görülmüştür. [15]

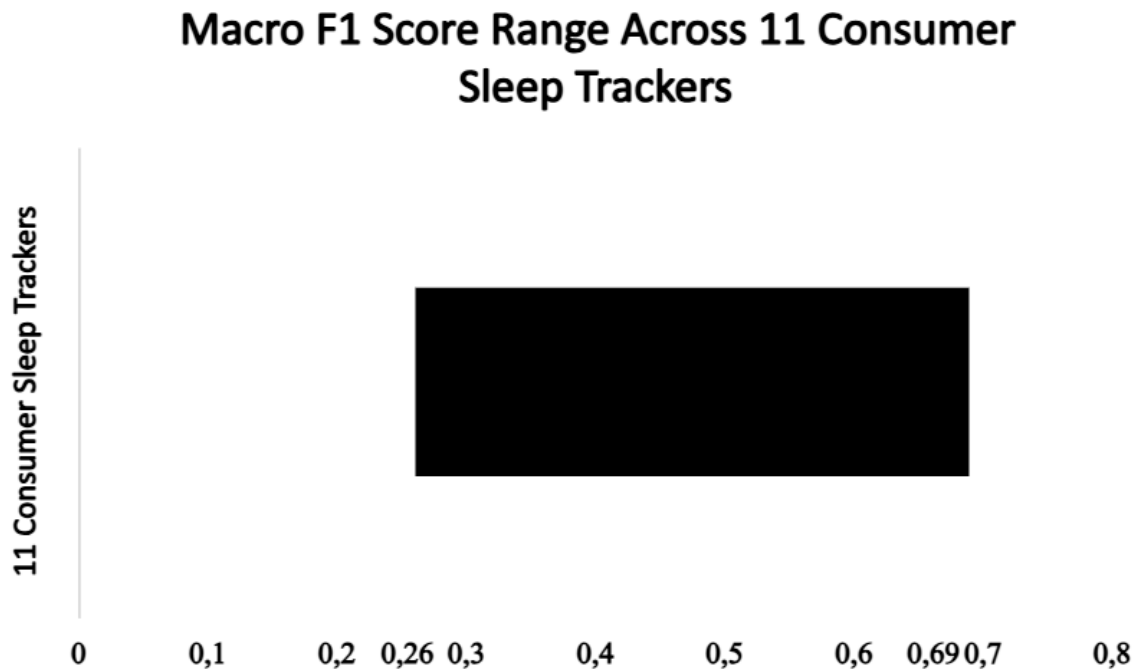
Dolayısıyla melatonin için mevcut kanıtlar tamamen kanıtsız bir uygulamadan ziyade, belirli durumlarda etkili olabilen ancak Sleepmaxxing bağlamında herkese yönelik genel bir "uyku güçlendirici" olarak değerlendirilmemesi gereken bir müdahaleye işaret etmektedir. Özellikle

kronik uykusuzluğu olan yetişkinlerde melatoninin etkisi konusunda kanıtlar sınırlı ve bağlama bağımlıdır. [14,15]

4.5. Tüketici Tipi Uyku Takip Cihazları ve Giyilebilir Teknolojiler

Akıllı saatler, akıllı yüzükler, uyku matları ve diğer tüketici tipi uyku takip cihazları Sleepmaxxing'in "uykuyu ölçerek optimize etme" yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu cihazların değerlendirilmesinde iki farklı soru birbirinden ayrılmalıdır: Cihaz uykuyu ne kadar doğru ölçmektedir ve bu ölçümün kullanıcının uykusunu gerçekten iyileştirdiği gösterilmiş midir? [16,17]

Çok merkezli bir doğrulama çalışmasında 75 katılımcıdan elde edilen veriler kullanılarak 11 farklı tüketici tipi uyku takip cihazının polisomnografi ile uyumu incelenmiştir. Cihazlar arasında uyku evrelerini sınıflandırma performansının belirgin biçimde farklı olduğu ve makro F1 skorlarının 0,26 ile 0,69 arasında değiştiği gösterilmiştir. Bazı cihazlar belirli uyku evrelerinde daha iyi performans gösterirken, diğerleri polisomnografiyle yalnızca kısmi uyum göstermiştir. [16] Cihazlar arasındaki bu performans değişkenliği Grafik 2'de gösterilmektedir.



Grafik 2. 11 tüketici tipi uyku takip cihazında bildirilen Macro F1 skorları ve uyku evresi sınıflandırma performansındaki belirgin değişkenlik.

Uyku ve sirkadiyen ritim araştırmalarında giyilebilir teknolojilerin kullanımını değerlendiren bilimsel durum incelemesi de tüketici sınıfı cihazların önemli bir potansiyele sahip olduğunu,

ancak uyanıklığın yanlış sınıflandırılması, ana uyku dönemi dışındaki uyku davranışlarının doğru ölçülememesi, artefaktlar ve belirli bireysel özelliklerde performansın değişmesi gibi önemli sınırlılıkların bulunduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca cihazların performansının bazı kişisel özelliklerden etkilenebilmesi, sağlık eşitsizlikleri açısından da dikkate alınması gereken bir konudur. [17]

Bu nedenle tüketici tipi uyku takip cihazları uykuyu değerlendirmek için yararlı bir araç olabilir ancak klinik olarak doğrulanmış bir uyku tedavisi olarak kabul edilmemelidir. Cihazın bir uyku parametresini ölçebilmesi, o parametreyi iyileştirdiği anlamına gelmemektedir. Sleepmaxxing bağlamında bu ayrım özellikle önemlidir; çünkü kullanıcıların cihazlardan elde ettikleri skorları doğrudan "iyi uyku" veya "kötü uyku" göstergesi olarak yorumlamaları hatalı sonuçlara yol açabilir. [16,17]

4.6. Beyaz Gürültü

Beyaz gürültü, çevresel sesleri maskeleyerek ve dış uyaranların etkisini azaltarak uykuya geçişi veya uykunun sürdürülmesini kolaylaştırabileceği düşünülen farmakolojik olmayan bir uygulamadır. Güncel bir sistematik inceleme ve meta-analizde 1.301 katılımcıyı içeren 12 randomize kontrollü çalışma değerlendirilmiş ve beyaz gürültünün etkilerinin yaş grubuna ve klinik ortama göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. [18]

Yetişkin ve yaşlı yetişkin gruplarında beyaz gürültünün Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi puanlarını anlamlı biçimde azalttığı, yani öznel uyku kalitesinde iyileşme sağladığı bildirilmiştir. Ayrıca yoğun bakım ve yoğun bakım dışı klinik ortamlarda da PSQI skorlarında anlamlı düşüşler gözlenmiştir. Bununla birlikte toplam uyku süresi, uyku verimliliği ve uyanık kalma süresi gibi objektif sonuçlar açısından tüm gruplarda tutarlı bir fayda gösterilmemiştir. [18]

Bu nedenle beyaz gürültü, diğer bazı Sleepmaxxing uygulamalarına kıyasla uyku kalitesi üzerinde olumlu etki gösterebileceğine ilişkin daha destekleyici ancak yine de heterojen kanıtlara sahip bir uygulama olarak değerlendirilebilir. Özellikle çalışmaların farklı yaş grupları, klinik ortamlar ve yöntemler kullanması nedeniyle etkinliğin genel popülasyona aktarılması konusunda dikkatli olunmalıdır. [18]

4.7. Burun Bantları

Burun genişletici bantlar, burun pasajlarını mekanik olarak genişleterek hava akımını artırmak ve dolayısıyla uyku sırasında solunumu kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak bu mekanizmanın uyku kalitesini veya uyku apnesini klinik olarak anlamlı ölçüde iyileştirip iyileştirmediği ayrı bir sorudur. [19]

Gebelikte uyku bozukluğuna bağlı solunum sorunları yaşayan 54 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, burun genişletici bant kullanımı ile kullanılmaması arasında solunum olay indeksi

veya diğerk objektif solunum ölçümleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öznel uyku ölçümleri de iki koşul arasında farklılık göstermemiştir. [19]

Bu sonuçlar, en azından incelenen popülasyonda burun bantlarının uyku apnesi veya uyku kalitesini anlamlı biçimde iyileştirdiğini desteklememektedir. Bununla birlikte çalışmanın gebelik dönemindeki, yüksek beden kitle indeksine sahip ve alışılmış horlama öyküsü bulunan kadınlarla sınırlı olması nedeniyle bulguların genel popülasyona aktarılması da sınırlıdır. [19]

4.8. Akıllı Yataklar

Akıllı yataklar, uyku sırasında hareket, kalp hızı, solunum hızı ve uyku zamanlaması gibi çeşitli parametreleri izleyerek kullanıcının uyku düzenini optimize etmeyi hedefleyen teknolojiler arasında yer almaktadır. Ancak bu cihazların sağladığı verilerin uyku sağlığının iyileştirilmesine doğrudan neden olduğunu gösteren kontrollü klinik kanıtlar sınırlıdır. [20,21]

330.000'den fazla akıllı yatak kullanıcısından elde edilen verileri inceleyen geniş ölçekli bir gözlemsel çalışmada, düzenli uyuyan bireylerin düzensiz uyuyanlara kıyasla daha yüksek oranda dinlendirici uyku ve daha düşük ortalama kalp ve solunum hızı gösterdiği bildirilmiştir. Bununla birlikte çalışma gözlemsel olduğundan, akıllı yatağın kendisinin bu sonuçlara neden olduğu söylenemez; yalnızca uyku düzenliliği ile daha iyi uyku ve kardiyorespiratuvar ölçümler arasında ilişki bulunduğunu göstermektedir. [20]

Uyku izleme teknolojileri üzerine yapılan başka bir derleme de bu tür teknolojilerin uyku değerlendirmesi açısından önemli potansiyele sahip olduğunu, ancak mevcut cihazların ölçüm doğruluğu, veri yorumlama ve farklı bireylerde performans gibi konularda önemli sınırlılıklar taşıdığını göstermektedir. [21]

Dolayısıyla akıllı yataklar ve benzeri uyku teknolojileri uyku optimizasyonunun geleceği açısından umut verici olmakla birlikte, günümüzde doğrudan "uykuyu artırdığı kanıtlanmış" müdahaleler olarak sınıflandırılmamalıdır. Mevcut veriler daha çok uyku davranışlarının izlenmesi ve belirli uyku özelliklerinin değerlendirilmesine yöneliktir. [20,21]

4.9. Uygulamaların Genel Kanıt Düzeyi

Mevcut çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde, Sleepmaxxing kapsamında kullanılan uygulamaların bilimsel destek düzeylerinin birbirinden önemli ölçüde farklı olduğu görülmektedir. Melatonin ve beyaz gürültü gibi bazı müdahaleler belirli popülasyonlarda veya belirli uyku sonuçlarında olumlu sonuçlar göstermiştir; ancak bu sonuçlar her durumda genel popülasyona genellenememektedir. [14,18]

Mavi ışık engelleyici gözlükler ve magnezyum takviyelerinde biyolojik olarak makul mekanizmalar ve bazı olumlu araştırma sonuçları bulunmasına rağmen, randomize kontrollü

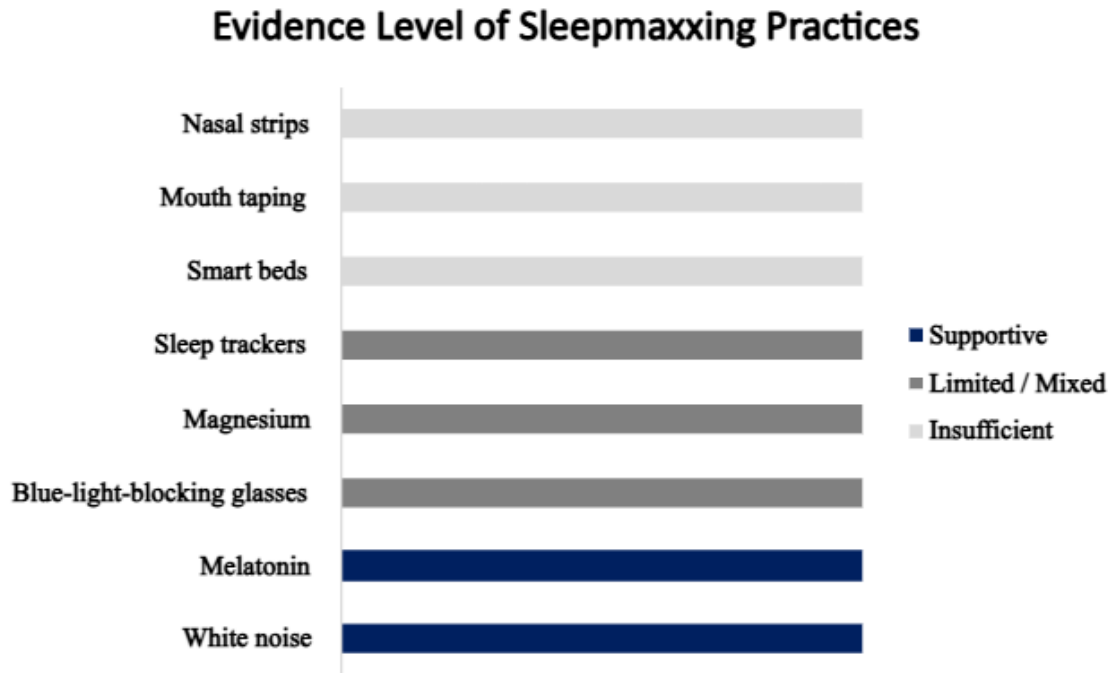
çalışmaların sonuçları tutarlı değildir. Özellikle mavi ışık engelleyici gözlüklerin objektif aktigrafik uyku sonuçları üzerindeki etkileri güncel RCT meta-analizinde anlamlı bulunmamıştır; magnezyum için ise gözlemsel çalışmalar ile RCT sonuçları arasında belirgin bir ayrışma bulunmaktadır. [8,12,13]

Ağız bantlama ve burun bantları gibi uygulamalarda ise belirli hasta gruplarında olumlu sonuçlar bildirilmiş olsa da, bunların genel popülasyonda uyku kalitesini artıran yöntemler olduğuna ilişkin yeterli kanıt bulunmamaktadır. Özellikle ağız bantlama konusunda sosyal medya iddiaları ile mevcut bilimsel kanıtlar arasındaki fark dikkat çekicidir. [10,11,19]

Tüketici tipi uyku takip cihazları ve akıllı yataklar ise doğrudan bir "tedavi" olmaktan ziyade uyku davranışlarını ölçmeye ve izlemeye yönelik teknolojiler olarak değerlendirilmelidir. Bu cihazların ölçüm doğruluğu cihazdan cihaza değişebilmekte ve polisomnografi gibi referans yöntemlerle her zaman tam uyum göstermemektedir. Bu nedenle bir cihazın ürettiği uyku skorunun, tek başına kişinin gerçek uyku kalitesinin kesin bir göstergesi olarak kabul edilmesi uygun değildir. [16,17,20,21]

Genel olarak değerlendirildiğinde, Sleepmaxxing kapsamındaki uygulamaların bilimsel kanıt düzeyleri birbirinden farklıdır; bazıları desteklenirken bazıları sınırlı veya yetersiz kanıta dayanmaktadır. Bu nedenle, tüm yöntemlerin sosyal medyada tek bir “Uyku optimizasyonu” paketi olarak sunulması bilimsel açıdan sorunludur. [8-21]

4.10. Kanıtların Özetlenmesi



Grafik 3. Sleepmaxxing uygulamalarının kanıt düzeylerine göre sınıflandırılması.

Sleepmaxxing kapsamında değerlendirilen uygulamaların kanıt düzeylerine göre dağılımı Grafik 3'te özetlenmiştir. Bu bulgular, Sleepmaxxing'in tek başına bilimsel olarak doğrulanmış bir "uyku optimizasyon protokolü" olarak değerlendirilmesinden ziyade, farklı düzeylerde kanıta sahip uyku davranışları, takviyeler ve tüketici teknolojilerinin bir araya geldiği heterojen bir uygulamalar bütünü olduğunu düşündürmektedir. [8-21]

5. Güncel Tartışmalar ve Bilgi Açıkları

Sleepmaxxing, uykuyu daha sağlıklı ve verimli hale getirme amacı taşıyan uygulamaların sosyal medya aracılığıyla görünürlük kazanmasıyla birlikte, yalnızca bireysel bir uyku hijyeni yaklaşımı olmaktan çıkarak dijital sağlık kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Özellikle sosyal medya kullanımının gençlerde depresyon, kaygı ve uyku sorunlarıyla ilişkili olduğuna dair meta-analitik kanıtların bulunması, uyku optimizasyonu içeriklerinin üretildiği ve tüketildiği dijital ortamın kendisinin de dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Bununla birlikte, mevcut araştırmalar sosyal medya kullanımı ile uyku arasındaki ilişkiyi ortaya koysa da Sleepmaxxing fenomeninin kendisini, bu içeriklerin bireylerin uyku davranışlarını nasıl şekillendirdiğini ve neden bu kadar ilgi gördüğünü doğrudan inceleyen çalışmalar oldukça sınırlıdır. [22]

5.1. Sosyal Medya, Ekran Kullanımı ve Uyku Optimizasyonu

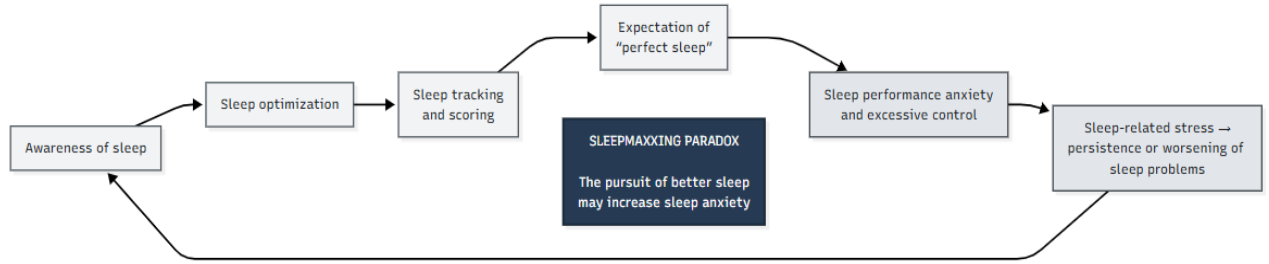
Sosyal medya, uyku sağlığına ilişkin bilgi ve önerilerin geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştırırken, aynı zamanda uyku konusunda gerçekçi olmayan beklentilerin oluşmasına da katkıda bulunabilir. Sosyal medya kullanımı ve özellikle sorunlu sosyal medya kullanımı; depresyon, kaygı ve uyku sorunlarıyla pozitif yönde ilişkili bulunmuş, ancak çalışmalar arasında yüksek heterojenlik gözlenmiştir. Bu durum, sosyal medya kullanımının tek başına olumsuz bir etken olarak değerlendirilmesinden ziyade, kullanım biçimi, içerik türü ve bireysel özelliklerin birlikte ele alınması gerektiğini düşündürmektedir. [22]

Yatmadan önce ekran kullanımına ilişkin objektif ölçümlerin kullanıldığı araştırmalar da bu ilişkinin sanıldığından daha karmaşık olduğunu göstermektedir. Gençlerde yatmadan önceki iki saat içerisindeki toplam ekran süresi, uyku ölçümlerinin çoğuyla anlamlı biçimde ilişkili bulunmazken, yatakta geçirilen ekran süresi, etkileşimli ekran kullanımı, oyun oynama ve çoklu görev daha kısa uyku süresi veya daha uzun uykuya dalma gecikmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu bulgular, “yatmadan önce her türlü ekran tamamen bırakılmalıdır” biçimindeki basit öneriler yerine, ekran kullanımının zamanlaması, içeriği ve etkileşim düzeyinin değerlendirilmesinin daha uygun olabileceğine işaret etmektedir. [23]

5.2. Uyku Optimizasyonunun Paradoksu: Ortosomni ve Uyku Kaygısı

Sleepmaxxing yaklaşımındaki temel sorunlardan biri, daha iyi uyuma çabasının zamanla uykunun kendisi üzerinde aşırı kontrol kurma davranışına dönüşebilmesidir. Bu durum

özellikle uyku takip cihazlarının yaygınlaşmasıyla birlikte ortosomni kavramı üzerinden tartışılmaktadır. Genel popülasyondan 523 kişinin değerlendirildiği bir çalışmada, kullanılan tanımlama ölçütüne bağlı olarak ortosomni prevalansı %3,0 ile %14,0 arasında bulunmuş ve katılımcıların %35,8'inin düzenli olarak uyku takip cihazı kullandığı bildirilmiştir. Ortosomni vakalarında uyku kalitesiyle ilgili kaygı ve takıntılı düşüncelerin yanı sıra daha yüksek uykusuzluk belirtileri görülmesi, uyku verilerini sürekli takip etmenin her zaman daha iyi uyku anlamına gelmeyebileceğini düşündürmektedir. [24] Bu süreçte ortaya çıkabilecek paradoksal optimizasyon döngüsü Şekil 3'te kavramsal olarak gösterilmiştir.



Şekil 3. Sleepmaxxing yaklaşımında uyku optimizasyonunun paradoksal döngüsü.

Bu durum, Sleepmaxxing'in temel paradokslarından birini ortaya koymaktadır: Uyku sağlığını iyileştirmek amacıyla yapılan davranışlar, eğer uyku üzerinde aşırı kontrol ve performans beklentisi oluşturursa, uyku kaygısını artırabilir. Uyku ile kaygı arasındaki ilişkinin çift yönlü olduğu; yetersiz veya bozulmuş uykunun kaygıyı artırabildiği, kaygının da uyku sorunlarını sürdürebildiği gösterilmiştir. Bu nedenle uyku optimizasyonunun yalnızca “daha fazla veri, daha fazla takip ve daha fazla müdahale” şeklinde değerlendirilmesi yerine, bireyin uyku üzerindeki kontrol ihtiyacının ve psikolojik yükünün de dikkate alınması gerekmektedir. [24,27]

5.3. Uyku Bilgisinin Kalitesi ve Yanlış Bilgi Sorunu

Sleepmaxxing'in yaygınlaşmasında sosyal medyanın rolü yalnızca davranışların paylaşılmasıyla sınırlı değildir; uyku hakkındaki bilgilerin nasıl üretildiği ve doğrulandığı da önemli bir sorundur. Uykuyla ilgili yanlış veya yanıltıcı bilgilerin sosyal medya, uzman olmayan kişilerin önerileri ve ticari çıkarlar aracılığıyla yayılması, bireylerin kanıta dayalı uyku uygulamalarını yanlış anlamasına neden olabilir. Daha da önemlisi, uyku yoksunluğunun hafıza, duygusal düzenleme ve karar verme gibi bilişsel süreçleri bozarak bireyleri yanlış bilgilere karşı daha savunmasız hale getirebileceği ileri sürülmektedir. Böylece yanlış bilgi ile kötü uyku arasında karşılıklı olarak birbirini güçlendiren bir döngü ortaya çıkabilir. [26]

Bu noktada uyku takip cihazları ve yapay zekâ destekli uygulamalar iki yönlü bir potansiyele sahiptir. Bir yandan kişilere uyku hakkında bilgi sağlayarak uyku okuryazarlığını artırabilirken, diğer yandan hatalı algoritmalar, ticari yönlendirmeler veya bilimsel açıdan

yeterince doğrulanmamış öneriler aracılığıyla yanlış bilgiyi yeniden üretebilir. Bu nedenle gelecekteki araştırmaların yalnızca “hangi Sleepmaxxing uygulaması işe yarıyor?” sorusuna değil, bu uygulamaların hangi kaynaklardan öğrenildiği, ne kadar bilimsel kanıta dayandığı ve bireylerin davranışlarını nasıl etkilediği sorularına da odaklanması gerekmektedir. [26]

5.4. Mevcut Bilgi Açıkları

Mevcut literatür, Sleepmaxxing ile ilişkili birçok mekanizmanın henüz doğrudan test edilmediğini göstermektedir. Sosyal medya kullanımı, ekran maruziyeti, uyku takibi, uyku kaygısı ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiler konusunda giderek artan kanıtlar bulunmasına rağmen, Sleepmaxxing'in kendisini doğrudan tanımlayan ve ölçen çalışmalar sınırlıdır. Ayrıca mevcut çalışmaların bir kısmı kesitsel tasarıma sahip olduğundan, sosyal medya kullanımının veya uyku optimizasyonu davranışlarının uyku ve ruh sağlığı sorunlarının nedeni mi, sonucu mu, yoksa karşılıklı bir ilişkinin parçası mı olduğu kesin olarak belirlenmemektedir. [22,24,27]

Benzer şekilde, uykuya yönelik müdahalelerin etkileri konusunda da daha güçlü ve uzun süreli araştırmalara ihtiyaç vardır. Örneğin PS128 üzerine yapılan küçük, 40 katılımcılı randomize pilot çalışmada bazı depresif belirtiler, yorgunluk ve uyku parametrelerinde olumlu değişiklikler bildirilmiş olsa da, bu tür sonuçların daha büyük örneklem ve daha uzun takip süreleriyle doğrulanması gerekmektedir. [25] Bu nedenle Sleepmaxxing açısından gelecekteki araştırmaların, bireylerin uyku süresini veya uyku skorlarını artırmanın ötesine geçerek uyku optimizasyonunun psikolojik sonuçlarını, ortosomni riskini, sosyal medya kaynaklı yanlış bilgileri ve uzun dönemli davranışsal etkilerini birlikte değerlendirmesi önem taşımaktadır. [22,24,25,26]

Sonuç olarak, Sleepmaxxing'in güncel tartışması “daha iyi uyumak için ne yapılmalı?” sorusundan çok, “daha iyi uyuma çabası ne zaman aşırı optimizasyona dönüşür?” sorusu etrafında şekillenmektedir. Mevcut kanıtlar sosyal medya, ekran kullanımı, uyku takibi, kaygı ve yanlış bilginin bu sürecin farklı parçalarını oluşturabileceğini düşündürmektedir; ancak Sleepmaxxing'in kendisini doğrudan inceleyen araştırmaların azlığı, bu yeni dijital uyku kültürünün uzun vadeli sonuçlarının hâlâ önemli ölçüde belirsiz olduğunu göstermektedir. [22,23,24,26,27]

6. Klinik ve Halk Sağlığı Açısından Etkileri

Sleepmaxxing gibi uyku optimizasyonu eğilimlerinin klinik açıdan değerlendirilmesinde temel nokta, bireyin yalnızca uyku süresine veya tek bir uyku skoruna odaklanmak yerine, uyku kalitesinin, düzenliliğinin, gündüz işlevselliğinin ve mevcut uyku yakınmalarının bütüncül olarak değerlendirilmesidir. Klinik uyku değerlendirmesinde kullanılan geleneksel ölçümlerin bazı durumlarda hastanın şikâyetlerinin nedenini yeterince açıklayamayabileceği ve uyku kalitesinin tek bir ölçümle değerlendirilmesinin sınırlı olduğu belirtilmektedir. Bu

nedenle Sleepmaxxing kapsamında kullanılan “uyku skoru” gibi tekil göstergelerin klinik deęerlendirmelerin yerine gememesi gerekir. [28]

Uyku hijyeni konusunda ise yalnızca bilgi vermek yerine, bireylerin bu bilgileri nasıl algıladıęı ve gnlk yařamlarına nasıl aktardıęı nem tařımaktadır. Perimenopozal kadınlarda yapılan bir alıřmada uyku hijyeni ve uyku bozuklukları hakkındaki bilginin tutum ve uygulamalarla iliřkili olduęu; bilgi ve tutumların daha iyi uyku davranıřlarının benimsenmesinde rol oynadıęı gsterilmiřtir. Bu bulgu, Sleepmaxxing kapsamında bireylere ok sayıda neri sunmaktan ziyade, kanıta dayalı ve uygulanabilir uyku davranıřlarının doęru biimde ęretilmesinin daha nemli olabileceęini dřndrmektedir. [29]

Dijital uyku teknolojileri ve giyilebilir cihazlar, uyku saęlıęının uzun sreli ve objektif biimde izlenmesi aısından nemli fırsatlar sunmaktadır. Byk lekli bir alıřmada ticari giyilebilir cihazlardan elde edilen uzun sreli uyku verilerinin uyku sresi, uyku dzenlilięi ve uyku evreleri hakkında bilgi saęlayabildięi; zellikle uyku dzensizlięinin obezite, hipertansiyon, hiperlipidemi, majr depresif bozukluk ve yaygın anksiyete bozukluęu gibi eřitli kronik hastalıklarla iliřkili olduęu gsterilmiřtir. Bu nedenle bu teknolojiler, uygun řekilde kullanıldıęında bireysel farkındalık ve halk saęlıęı arařtırmaları aısından deęerli aralar olabilir. [30]

Bununla birlikte, uyku teknolojilerinin klinik kullanımında lm sonularının nasıl yorumlandıęı nemlidir. Uyku takibi, bireyin gerek uyku saęlıęı hakkında yararlı bilgiler saęlayabilir; ancak tek bařına bir cihazdan elde edilen skorun “iyi uyudum” veya “kt uyudum” řeklinde kesin bir klinik sonuca dnřtrlmesi uygun deęildir. Bu yaklařım, zellikle Sleepmaxxing baęlamında, uyku verilerinin srekli kontrol edilmesine ve kiřinin uykusunu bir performans gstergesi olarak deęerlendirmesine neden olabilir. Bu nedenle dijital uyku teknolojilerinin klinik kullanımında veri retmek kadar verinin doęru yorumlanması ve gerektięinde profesyonel deęerlendirmeyele desteklenmesi nem tařımaktadır. [28,30]

Halk saęlıęı aısından uyku eęitiminin saęlık profesyonellerinin eęitimine daha fazla entegre edilmesi de nemlidir. Sosyal hizmet ęrencileriyle yapılan nitel bir alıřmada katılımcılar, uyku saęlıęının nemi, uyku yoksunluęu ve uyku bozukluklarının belirtileri, yařam tarzı ve evresel faktrler ile saęlıklı uykuyu destekleyen davranıřlar konusunda daha fazla eęitim almak istediklerini belirtmiřtir. Bu durum, uyku saęlıęının yalnızca uyku uzmanlarının sorumluluęunda grlmemesi ve farklı saęlık profesyonellerinin de temel uyku saęlıęı bilgisine sahip olması gerektięini gstermektedir. [31]

Uyku saęlıęının halk saęlıęı aısından nemi, saęlık alıřanları gibi yoęun alıřma kořullarına sahip gruplarda da grlmektedir. Saęlık alıřanlarında kt uyku kalitesinin ařırı kilo ve obezite ile iliřkili bulunması, uyku saęlıęının yalnızca bireysel bir yařam tarzı tercihi deęil, fiziksel ve ruhsal saęlıkla iliřkili daha geniř bir halk saęlıęı konusu olduęunu gstermektedir. Bu nedenle Sleepmaxxing'e ynelik saęlık iletiřiminde ama, bireyleri daha fazla uyku takibi veya daha fazla “optimizasyon” davranıřına ynlendirmekten ziyade, kanıta

dayalı, sürdürülebilir ve bireyin genel sağlık durumunu dikkate alan uyku davranışlarını desteklemek olmalıdır. [32]

Sonuç olarak, Sleepmaxxing klinik ve halk sağlığı açısından doğrudan bir tedavi hedefinden çok, uyku sağlığı konusunda artan farkındalığın dijital çağdaki bir yansıması olarak ele alınmalıdır. Sağlık profesyonelleri bu eğilimi değerlendirirken bireyin kullandığı uyku teknolojilerini, uyku hakkındaki bilgi ve tutumlarını, gerçek uyku yakınmalarını ve günlük işlevselliğini birlikte değerlendirmeli; dijital verilerin klinik değerlendirmenin yerini almasına izin vermemelidir. [28-32]

7. Gelecekteki Araştırma Yönleri

Sleepmaxxing davranışlarının bilimsel olarak değerlendirilmesinde önemli bir araştırma boşluğu, uyku optimizasyonuna yönelik davranışların standart ve objektif biçimde ölçülmesidir. Mevcut literatürde uyku zamanlaması, uyku düzenliliği ve çevresel faktörlerin değerlendirilmesinde objektif ölçüm araçlarına duyulan gereksinim vurgulanmakta; özellikle uyku ve sirkadiyen fizyolojiyi değerlendirmek için erişilebilir ve güvenilir yöntemlerin geliştirilmesinin araştırma alanını ilerletebileceği belirtilmektedir. Bu nedenle gelecekte, Sleepmaxxing kapsamında uygulanan davranışları ve bunların uyku sağlığı üzerindeki etkilerini doğrudan değerlendiren geçerli ve güvenilir ölçüm araçlarının geliştirilmesi önem taşımaktadır. [33]

Giyilebilir teknolojiler, uzun süreli ve gerçek yaşam koşullarında uyku davranışlarının incelenmesi açısından önemli bir araştırma fırsatı sunmaktadır. Bununla birlikte, mevcut cihazların uyku süresi ve zamanlamasını değerlendirmedeki performansı daha iyi olmakla birlikte, spesifik uyku evrelerinin belirlenmesindeki doğrulukları daha sınırlıdır. Bu nedenle gelecekteki araştırmalarda giyilebilir cihazların polisomnografi gibi altın standart yöntemlerle daha geniş örneklemelerde ve uzun süreli olarak karşılaştırılması; farklı cihazların ölçüm doğruluğunun ve bireysel farklılıklar üzerindeki etkilerinin araştırılması gerekmektedir. [34]

Gelecekte Sleepmaxxing kapsamında kullanılan uyku müdahalelerinin yalnızca kısa vadeli sonuçlarının değil, uzun dönemli etkilerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Uykusuzluk tedavilerine ilişkin geniş kapsamlı randomize kontrollü çalışmalar, bazı müdahalelerin kısa vadede etkili olmasına rağmen uzun dönem etkinlik ve güvenilirlik verilerinin birçok yaklaşım için sınırlı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle gelecekte Sleepmaxxing davranışlarının uyku kalitesi, ruh sağlığı, uyku kaygısı ve genel sağlık üzerindeki etkilerini değerlendiren uzunlamasına ve randomize kontrollü çalışmalar yürütülmelidir. Ayrıca bu çalışmalar, hangi uyku optimizasyonu davranışlarının gerçekten yararlı olduğunu ve hangi noktada aşırı kontrol veya gereksiz müdahaleye dönüştüğünü belirlemeye odaklanmalıdır. [35]

8. Sonuç

Sleepmaxxing, son yıllarda sosyal medya ve dijital sağlık kültürü aracılığıyla görünürlük kazanan, uykunun süresi, kalitesi, düzenliliği ve çevresel koşullarının çeşitli davranışsal, teknolojik ve biyolojik yöntemlerle optimize edilmesini amaçlayan yeni bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte mevcut bilimsel literatür, sleepmaxxing'in tek ve bütüncül bir müdahale ya da bilimsel olarak doğrulanmış standart bir "uyku optimizasyon protokolü" olmadığını; farklı düzeylerde kanıta sahip çok sayıda uygulamanın aynı çatı altında toplandığı heterojen bir kavram olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sleepmaxxing'in bilimsel açıdan değerlendirilmesinde, kavramın sosyal medyadaki popülerliğinden ziyade içerdiği uygulamaların her birinin kanıt düzeyinin ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir.

Mevcut kanıtlar, sleepmaxxing kapsamında yer alan bazı temel davranışların uyku sağlığıyla uyumlu olduğunu göstermektedir. Yeterli ve düzenli uyku süresinin korunması, düzenli uyku-uyanıklık ritminin sürdürülmesi, uygun fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme gibi yaşam tarzı bileşenleri uyku sağlığının desteklenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte bu bulgular, "daha fazla uyku" veya "daha fazla optimizasyon" yaklaşımının her koşulda daha iyi sonuç vereceği anlamına gelmemektedir. Özellikle uyku sorunları klinik düzeye ulaştığında, bireyin yalnızca uyku süresini veya cihazlardan elde ettiği skorları artırmaya çalışması yerine, altta yatan problemin değerlendirilmesi ve gerektiğinde uykusuzluk için bilişsel davranışçı terapi gibi kanıta dayalı yaklaşımların kullanılması daha uygun görünmektedir.

Sleepmaxxing kapsamında yaygın olarak kullanılan ürün ve teknolojilere ilişkin kanıtlar ise daha karmaşık bir tablo ortaya koymaktadır. Melatonin ve beyaz gürültü belirli koşullarda ve bazı uyku sonuçlarında olumlu etkiler gösterebilmekle birlikte, bu etkilerin genel popülasyona doğrudan genellenmesi mümkün değildir. Mavi ışık engelleyici gözlükler ve magnezyum takviyeleri için biyolojik olarak makul mekanizmalar ve bazı olumlu bulgular bulunmasına rağmen, mevcut randomize kontrollü çalışmalar etkinlik konusunda kesin ve tutarlı bir sonuç sunmamaktadır. Ağız bantlama ve burun bantları gibi sosyal medyada oldukça popüler olan uygulamalarda ise belirli gruplarda araştırılmış sınırlı olumlu sonuçlara rağmen, genel popülasyonda uyku kalitesini artırdıklarını gösterecek yeterli kanıt bulunmamaktadır. Benzer şekilde tüketici tipi uyku takip cihazları ve akıllı yataklar, uyku davranışlarının izlenmesi açısından önemli fırsatlar sunsa da ölçüm yapabilme ile uykuyu gerçekten iyileştirebilme arasındaki farkın korunması gerekmektedir.

Bu noktada sleepmaxxing'in en önemli paradokslarından biri ortaya çıkmaktadır: Uykuyu iyileştirme amacıyla başlatılan optimizasyon davranışları, aşırı takip, kontrol ve performans beklentisine dönüştüğünde uyku sağlığını desteklemek yerine uyku kaygısını artırabilir. Özellikle uyku takip cihazlarının ürettiği skorların sürekli izlenmesi ve "mükemmel uyku" hedefinin benimsenmesi, ortosomni benzeri davranışlara zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla sağlıklı uyku yalnızca ölçülebilen bir biyolojik performans göstergesi olarak

değerlendirilmemeli; bireyin gündüz işlevselliği, öznel iyi oluşu, uykuya ilişkin kaygısı ve yaşam koşullarıyla birlikte ele alınmalıdır.

Sleepmaxxing'in sosyal medya üzerinden yayılması da ayrıca dikkate alınması gereken önemli bir halk sağlığı boyutudur. Sosyal medya, kanıta dayalı uyku bilgisinin geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştırırken aynı zamanda bilimsel desteği sınırlı uygulamaların kesin ve evrensel çözümler gibi sunulmasına da olanak sağlamaktadır. Bu nedenle gelecekteki sağlık iletişiminin amacı bireyleri daha fazla ürün, teknoloji veya "hack" kullanmaya yönlendirmekten ziyade, uyku hakkında doğru bilgiye ulaşmalarını, kanıt düzeylerini değerlendirebilmelerini ve gerektiğinde profesyonel yardım arayabilmelerini desteklemek olmalıdır.

Sonuç olarak sleepmaxxing, bilimsel olarak bütünüyle reddedilmesi gereken bir eğilimden çok, uyku sağlığına yönelik artan toplumsal ilginin dijital çağdaki bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Ancak bu yaklaşımın yararlı yönleri ile kanıt sınırlı veya potansiyel olarak sorunlu uygulamalarının birbirinden ayrılması kritik öneme sahiptir. Mevcut literatür, uyku sağlığının "daha fazla takip, daha fazla müdahale ve daha yüksek uyku skoru" ile eş anlamlı olmadığını; aksine yeterli ve düzenli uyku, sürdürülebilir yaşam tarzı alışkanlıkları, uygun çevresel koşullar ve gerektiğinde kanıta dayalı klinik müdahalelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Gelecekte Sleepmaxxing davranışlarını doğrudan ölçen geçerli ve güvenilir araçların geliştirilmesi, uzun dönemli klinik ve psikolojik sonuçların araştırılması, giyilebilir teknolojilerin doğruluğunun artırılması ve sosyal medya kaynaklı yanlış bilginin etkilerinin incelenmesi bu alandaki önemli araştırma öncelikleri olacaktır. Böylece sleepmaxxing, popüler bir dijital trend olmanın ötesinde, uyku sağlığının bilimsel sınırları ve bireysel optimizasyon arasındaki ilişkinin anlaşılmasına katkı sağlayabilecek önemli bir araştırma konusu hâline gelebilir.

9. Kaynaklar

- 1) Kalkanis A, Lenkens D, Steiropoulos P, Testelmans D. Sleep regularity as an important component of sleep hygiene: a systematic review. *Sleep Med Rev.* 2025 Dec;84:102203. doi: 10.1016/j.smr.2025.102203. Epub 2025 Nov 17. PMID: 41259946.
- 2) Böhmer MN, Hamers PCM, Bindels PJE, Oppewal A, van Someren EJW, Festen DAM. Are we still in the dark? A systematic review on personal daily light exposure, sleep-wake rhythm, and mood in healthy adults from the general population. *Sleep Health.* 2021 Oct;7(5):610-630. doi: 10.1016/j.sleh.2021.06.001. Epub 2021 Aug 19. PMID: 34420891.
- 3) Zhao H, Lu C, Yi C. Physical Activity and Sleep Quality Association in Different Populations: A Meta-Analysis. *Int J Environ Res Public Health.* 2023 Jan 19;20(3):1864. doi: 10.3390/ijerph20031864. PMID: 36767229; PMCID: PMC9914680.

- 4) Godos J, Ferri R, Lanza G, Caraci F, Vistorte AOR, Yelamos Torres V, Grosso G, Castellano S. Mediterranean Diet and Sleep Features: A Systematic Review of Current Evidence. *Nutrients*. 2024 Jan 17;16(2):282. doi: 10.3390/nu16020282. PMID: 38257175; PMCID: PMC10821402.
- 5) Li J, Cao D, Huang Y, Chen Z, Wang R, Dong Q, Wei Q, Liu L. Sleep duration and health outcomes: an umbrella review. *Sleep Breath*. 2022 Sep;26(3):1479-1501. doi: 10.1007/s11325-021-02458-1. Epub 2021 Aug 26. PMID: 34435311.
- 6) Hertenstein E, Trinca E, Wunderlin M, Schneider CL, Züst MA, Fehér KD, Su T, Straten AV, Berger T, Baglioni C, Johann A, Spiegelhalder K, Riemann D, Feige B, Nissen C. Cognitive behavioral therapy for insomnia in patients with mental disorders and comorbid insomnia: A systematic review and meta-analysis. *Sleep Med Rev*. 2022 Apr;62:101597. doi: 10.1016/j.smrv.2022.101597. Epub 2022 Feb 9. PMID: 35240417.
- 7) Ungvari Z, Fekete M, Varga P, Fekete JT, Lehoczki A, Buda A, Szappanos Á, Purebl G, Ungvari A, Györfy B. Imbalanced sleep increases mortality risk by 14-34%: a meta-analysis. *Geroscience*. 2025 Jun;47(3):4545-4566. doi: 10.1007/s11357-025-01592-y. Epub 2025 Mar 12. PMID: 40072785; PMCID: PMC12181477.
- 8) Luna-Rangel FA, Gonzalez-Bedolla B, Salazar-Ortega MJ, Torres-Mancilla XM, Martinez-Cadena S. Efficacy of blue-light blocking glasses on actigraphic sleep outcomes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled crossover trials. *Front Neurol*. 2025 Nov 18;16:1699303. doi: 10.3389/fneur.2025.1699303. PMID: 41341515; PMCID: PMC12668929.
- 9) Hester L, Dang D, Barker CJ, Heath M, Mesiya S, Tienabeso T, Watson K. Evening wear of blue-blocking glasses for sleep and mood disorders: a systematic review. *Chronobiol Int*. 2021 Oct;38(10):1375-1383. doi: 10.1080/07420528.2021.1930029. Epub 2021 May 24. PMID: 34030534.
- 10) Fangmeyer SK, Badger CD, Thakkar PG. Nocturnal mouth-taping and social media: A scoping review of the evidence. *Am J Otolaryngol*. 2025 Jan-Feb;46(1):104545. doi: 10.1016/j.amjoto.2024.104545. Epub 2024 Dec 4. PMID: 39662104.
- 11) Lee YC, Lu CT, Cheng WN, Li HY. The Impact of Mouth-Taping in Mouth-Breathers with Mild Obstructive Sleep Apnea: A Preliminary Study. *Healthcare (Basel)*. 2022 Sep 13;10(9):1755. doi: 10.3390/healthcare10091755. PMID: 36141367; PMCID: PMC9498537.
- 12) Arab A, Rafie N, Amani R, Shirani F. The Role of Magnesium in Sleep Health: a Systematic Review of Available Literature. *Biol Trace Elem Res*. 2023 Jan;201(1):121-128. doi: 10.1007/s12011-022-03162-1. Epub 2022 Feb 19. PMID: 35184264.
- 13) Rawji A, Peltier MR, Mourtzanakis K, Awan S, Rana J, Pothen NJ, Afzal S. Examining the Effects of Supplemental Magnesium on Self-Reported Anxiety and Sleep Quality: A

Systematic Review. *Cureus*. 2024 Apr 29;16(4):e59317. doi: 10.7759/cureus.59317. PMID: 38817505; PMCID: PMC11136869.

14) Fatemeh G, Sajjad M, Niloufar R, Neda S, Leila S, Khadijeh M. Effect of melatonin supplementation on sleep quality: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Neurol*. 2022 Jan;269(1):205-216. doi: 10.1007/s00415-020-10381-w. Epub 2021 Jan 8. PMID: 33417003.

15) Choi K, Lee YJ, Park S, Je NK, Suh HS. Efficacy of melatonin for chronic insomnia: Systematic reviews and meta-analyses. *Sleep Med Rev*. 2022 Dec;66:101692. doi: 10.1016/j.smrv.2022.101692. Epub 2022 Sep 13. PMID: 36179487.

16) Lee T, Cho Y, Cha KS, Jung J, Cho J, Kim H, Kim D, Hong J, Lee D, Keum M, Kushida CA, Yoon IY, Kim JW. Accuracy of 11 Wearable, Nearable, and Airable Consumer Sleep Trackers: Prospective Multicenter Validation Study. *JMIR Mhealth Uhealth*. 2023 Nov 2;11:e50983. doi: 10.2196/50983. PMID: 37917155; PMCID: PMC10654909.

17) de Zambotti M, Goldstein C, Cook J, Menghini L, Altini M, Cheng P, Robillard R. State of the science and recommendations for using wearable technology in sleep and circadian research. *Sleep*. 2024 Apr 12;47(4):zsad325. doi: 10.1093/sleep/zsad325. PMID: 38149978.

18) Ding Y, Sun X, Yin J, Wang Z, Zhang X, Zhang D, Zhu L, Zhang H. Impact of white noise on sleep quality across age groups and in critically ill/non-critically ill patients: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Sleep Med*. 2025 Dec;136:106869. doi: 10.1016/j.sleep.2025.106869. Epub 2025 Oct 16. PMID: 41151421.

19) Maxwell M, Sanapo L, Monteiro K, Bublitz M, Avalos A, Habr N, Bourjeily G. Impact of nasal dilator strips on measures of sleep-disordered breathing in pregnancy. *J Clin Sleep Med*. 2022 Feb 1;18(2):477-483. doi: 10.5664/jcsm.9624. PMID: 34432628; PMCID: PMC8804998.

20) Garcia-Molina G, Chellamuthu V, Le B, Aloia M, Wu M, Mills R. Observational study to understand the effect of timing and regularity on sleep metrics and cardiorespiratory parameters using data from a smart bed. *Chronobiol Int*. 2024 Feb;41(2):213-225. doi: 10.1080/07420528.2023.2298267. Epub 2023 Dec 28. PMID: 38153128.

21) Zhang C, Chen Y, Fan Z, Xin B, Wu B, Lv K. Sleep-Monitoring Technology Progress and Its Application in Space. *Aerosp Med Hum Perform*. 2024 Jan 1;95(1):37-44. doi: 10.3357/AMHP.6249.2023. PMID: 38158578.

22) Ahmed O, Walsh EI, Dawel A, Alateeq K, Espinoza Oyarce DA, Cherbuin N. Social media use, mental health and sleep: A systematic review with meta-analyses. *J Affect Disord*. 2024 Dec 15;367:701-712. doi: 10.1016/j.jad.2024.08.193. Epub 2024 Sep 4. PMID: 39242043.

- 23) Brosnan B, Haszard JJ, Meredith-Jones KA, Wickham SR, Galland BC, Taylor RW. Screen Use at Bedtime and Sleep Duration and Quality Among Youths. *JAMA Pediatr.* 2024 Nov 1;178(11):1147-1154. doi: 10.1001/jamapediatrics.2024.2914. PMID: 39226046; PMCID: PMC11372655.
- 24) Jahrami H, Trabelsi K, Husain W, Ammar A, BaHammam AS, Pandi-Perumal SR, Saif Z, Vitiello MV. Prevalence of Orthosomnia in a General Population Sample: A Cross-Sectional Study. *Brain Sci.* 2024 Nov 6;14(11):1123. doi: 10.3390/brainsci14111123. PMID: 39595886; PMCID: PMC11592250.
- 25) Ho YT, Tsai YC, Kuo TBJ, Yang CCH. Effects of *Lactobacillus plantarum* PS128 on Depressive Symptoms and Sleep Quality in Self-Reported Insomniacs: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Trial. *Nutrients.* 2021 Aug 17;13(8):2820. doi: 10.3390/nu13082820. PMID: 34444980; PMCID: PMC8402034.
- 26) Bragazzi NL, Garbarino S. The Complex Interaction Between Sleep-Related Information, Misinformation, and Sleep Health: Call for Comprehensive Research on Sleep Infodemiology and Infection. *JMIR Infodemiology.* 2024 Dec 13;4:e57748. doi: 10.2196/57748. PMID: 39475424; PMCID: PMC11681283.
- 27) Chellappa SL, Aeschbach D. Sleep and anxiety: From mechanisms to interventions. *Sleep Med Rev.* 2022 Feb;61:101583. doi: 10.1016/j.smr.2021.101583. Epub 2021 Dec 8. PMID: 34979437.
- 28) Younes M. Evaluation of Sleep Quality in Clinical Practice. *Sleep Med Clin.* 2025 Mar;20(1):25-45. doi: 10.1016/j.jsmc.2024.10.007. Epub 2024 Dec 9. PMID: 39894597.
- 29) Shi X, Shi Y, Wang J, Wang H, Li Y. Knowledge, attitude, and practice toward sleep disorders and sleep hygiene among perimenopausal women. *Sci Rep.* 2024 May 22;14(1):11663. doi: 10.1038/s41598-024-62502-4. PMID: 38777871; PMCID: PMC11111451.
- 30) Zheng NS, Annis J, Master H, Han L, Gleichauf K, Ching JH, Nasser M, Coleman P, Desine S, Ruderfer DM, Hernandez J, Schneider LD, Brittain EL. Sleep patterns and risk of chronic disease as measured by long-term monitoring with commercial wearable devices in the All of Us Research Program. *Nat Med.* 2024 Sep;30(9):2648-2656. doi: 10.1038/s41591-024-03155-8. Epub 2024 Jul 19. PMID: 39030265; PMCID: PMC11405268.
- 31) Spadola C, Groton DB, Littlewood K, Hilditch C, Burke S, Bertisch SM. Sleep Health Education to Promote Public Health: Attitudes and Desired Learning Goals among Social Work Students. *Soc Work Public Health.* 2023 Jan 2;38(1):11-20. doi: 10.1080/19371918.2022.2093304. Epub 2022 Jun 26. PMID: 35758038.
- 32) Huang H, Yu T, Liu C, Yang J, Yu J. Poor sleep quality and overweight/obesity in healthcare professionals: a cross-sectional study. *Front Public Health.* 2024 May

30;12:1390643. doi: 10.3389/fpubh.2024.1390643. PMID: 38873287; PMCID: PMC11169736.

33) Meyer N, Harvey AG, Lockley SW, Dijk DJ. Circadian rhythms and disorders of the timing of sleep. *Lancet*. 2022 Sep 24;400(10357):1061-1078. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00877-7. Epub 2022 Sep 14. Erratum in: *Lancet*. 2023 May 13;401(10388):1570. doi: 10.1016/S0140-6736(23)00908-X. PMID: 36115370.

34) Miller DJ, Sargent C, Roach GD. A Validation of Six Wearable Devices for Estimating Sleep, Heart Rate and Heart Rate Variability in Healthy Adults. *Sensors (Basel)*. 2022 Aug 22;22(16):6317. doi: 10.3390/s22166317. PMID: 36016077; PMCID: PMC9412437.

35) De Crescenzo F, D'Alò GL, Ostinelli EG, Ciabattini M, Di Franco V, Watanabe N, Kurtulmus A, Tomlinson A, Mitrova Z, Foti F, Del Giovane C, Quested DJ, Cowen PJ, Barbui C, Amato L, Efthimiou O, Cipriani A. Comparative effects of pharmacological interventions for the acute and long-term management of insomnia disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. *Lancet*. 2022 Jul 16;400(10347):170-184. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00878-9. PMID: 35843245.

Çıkar Çatışması Beyanı

Herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemektedir.